# 162　遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による機械翻訳手法

越前谷 博　荒木 健治　桃内 佳雄
北海学園大学工学部

## １．はじめに

我々は実例から翻訳ルールを獲得し、その翻訳ルールを用いて翻訳を行う帰納的学習による機械翻訳手法[1]の提案とその性能評価[2]を行ってきた。本稿では、特にこの帰納的学習による機械翻訳手法に遺伝的アルゴリズムの基本操作を融合させることで新たに翻訳が可能となった実験結果について考察する。

## ２．処理過程

本手法は、システムが環境に適応するための進化を繰り返し、最適な翻訳を行う学習型の翻訳システムを実現するためのものである。学習部は翻訳例に対して選択交配処理を行うことで、より多くの新しい翻訳ルールを導き出す。翻訳部では学習部より抽出された翻訳ルールを用いて翻訳を行う。そして、フィードバック学習部で正しい日本語訳文から翻訳ルールに対する淘汰を行い不必要な翻訳ルールを消滅させる。図１に処理の流れを示す。

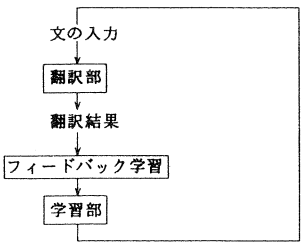



図１　処理の流れ

## ３．学習部

学習部では個体に翻訳例を用い、その個体を構成する遺伝子には単語を用いて交叉を行うことで、以後の翻訳を行うための新しい翻訳ルールを生成する。翻訳例は、翻訳ルールを抽出した後に、それ自体も翻訳ルールとして登録される。これを原文の翻訳ルールとよぶ。その生成の例を以下に示す。まず、翻訳例において共通部分を持つものを選択する。

（That is Taro.　　あちら/は/太郎/です。）
（He is my student.　　彼/は/私/の/生徒/です。）

選択された翻訳例において、英文と日本語訳文のそれぞれの共通部分を交叉位置として一点交叉を行う。すると、次の様な新たな翻訳例が得られる。

（That is my student.　　あちら/は/私/の/生徒/です。）
（He is Taro.　　彼/は/太郎/です。）

また、"です"を交叉位置とする日本語訳文の交叉は新たな翻訳例を生成しないので行わない。この様にして交叉により得られた文に我々が提案した翻訳例の字面情報から差異部分と共通部分を多段階に抽出する手法[1]を用いることで、多様な翻訳ルールの生成を行う。

## ４．翻訳部

翻訳部では個体に文の翻訳ルールを用い、遺伝子には学習部と同様に単語を用いて、遺伝的アルゴリズムの基本操作を行うことで最適な翻訳結果を導き出す。処理手順を以下に示す。

（１）入力文より翻訳を行う上で適用可能な文の翻訳ルールを選出し初期集団とする。
（２）各個体の適応度を決定する。適応度は入力文との類似度により決定する。
（３）決定された適応度を基に翻訳ルールの淘汰を行う。
（４）学習部と同様に、共通部分を交叉位置として翻訳ルールの交叉を行う。
（５）入力文と構成単語数が一致しない文の翻訳ルールを対象に、単語の翻訳ルールを用いて突然変異を行う。
（６）上記の様に生成された新しい世代の各個体に対して適応度を決定し、生物集団の評価を行う。
（７）翻訳結果が得られるまで、または適応度が、ある値に収束するまで（１）から（６）の処理を繰り返す。

## ５．評価実験

実験には中学１年用教科書ガイド・ワンワールド[3]に掲載されている英文とその日本語訳文の組を１文ずつ用いて行った。

### ５．１　学習実験

学習部における翻訳ルールの抽出を１００文について行い、誤った原文の翻訳ルールから抽出された翻訳ルールへの淘汰は人手により行った。その結果、約８０％の正しい翻訳ルールが抽出された。

### ５．２　翻訳実験

翻訳部における翻訳ルールを用いた翻訳結果の生成を入力文３５文について行った。その結果を表１に示す。有効な翻訳とは正しい翻訳と、名詞句又は形容詞に限った未登録語を含む正しい翻訳を表す。無効な翻訳とは未登録語を含む誤翻訳と未登録語を含まない誤翻訳、そして文を構成する翻訳ルールが１つも存在しない場合の翻訳不能を表す。（）の数字はそれぞれの得られた数である。

表１　翻訳結果

| | 割合 |
|---|---|
| 有効な翻訳 | ６２．８％（２２） |
| 無効な翻訳 | ３７．２％（１３） |

遺伝的アルゴリズムを導入することにより新たに翻訳が可能となった例を示す。

（That is Andy.　　あれ/は/アンディ/です。）
（He is not my classmate.彼/は/私/の/同級生/ではありません。）

この２つの翻訳例において交叉処理を行うことで以下の翻訳例が生成される。

（That is not my classmate.
あれ/は/私/の/同級生/ではありません。）

また、以下の原文の翻訳ルールと単語の翻訳ルールが既に存在していたとする。

（That is not Makoto.　　あれ/は/真/ではありません。）
（Akiko　　昭子）

すると、交叉により得られた文と原文の翻訳ルールから従来の帰納的学習による機械翻訳手法[1]を用いて、以下の翻訳ルールが抽出される。

（That is not @0.　　あれ/は/@0/ではありません。）

この翻訳ルールは遺伝的アルゴリズムの基本操作を行い新たに抽出されたものであり、この翻訳ルールを用いることにより、

（That is not Akiko.　　あれ/は/昭子/ではありません。）

の入力文に対して翻訳が可能となる。

## ６．おわりに

学習実験より、特に抽象度の低い翻訳ルールの絶対数が増加することを確認できた。これは抽象度の高い翻訳ルールの誤った適用による誤訳文の生成と翻訳例の不足による出現頻度の低い単語の抽出不能を解消するために大きな役割を果たすものと考えられる。更に翻訳実験を行った結果、学習部において多様な翻訳ルールの抽出が可能となったため、翻訳不能の占める割合が減少し、有効な翻訳が増加することが確認できた。今後は、更に複雑な翻訳例を使用しながら、フィードバック学習部の精度の向上を中心に研究を進める予定である。

## 参考文献

（１）荒木健治、栃内香次：多段階共通パターン抽出法を用いた翻訳例からの帰納的学習による翻訳、情報処理北海道シンポジウム’９１，pp.47-49(1991).
（２）内山智正、荒木健治、宮永喜一、栃内香次：帰納的学習による機械翻訳手法の評価実験、情報処理学会研究報告，NL93-4,pp.23-30(1993).
（３）教科書ガイド教育出版版ワンワールド１，日本教材、東京(1991).